学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

---○---○---

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

(183-1)

中南大学考试试卷(A 卷)

2017~2018 学年 第 1 学期 数字电子技术 A 课程

（时间：2018 年 1 月 9 日，星期二，14：00—15：40，共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	10	15	10	10	15	10	15	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 1 分，共 15 分）

1、如图 1 所示，A=1 时，Y=_____；A=0，B=1 时，Y=_____；

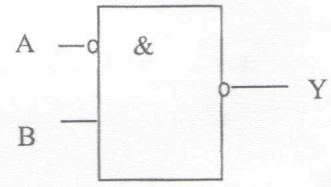


图 1

2、$Y=\overline{A}B+\overline{A}C$，Y 的最简与或式为_____；

3、如图 2 所示为 TTL 的 TSL 门电路，EN=0 时，Y 为 _____，EN=1 时，Y=_____；

4、触发器按逻辑功能可分为 RSF、JKF、_____、_____和 DF；

5、四位二进制减法计数器的初始状态为 0010， 五个 CP 脉冲后它的状态为_____；

6、EPROM2864 的有_____根地址输入端，存储容量有_____KB；

7、存储器的扩展方式可分为_____和_____两种；

8、GAL 中的 OLMC 称 _____；

9、4 位 DAC 的最大输出电压为 1V，当输入数据为 0101 时，它的输出电压为_____ V；

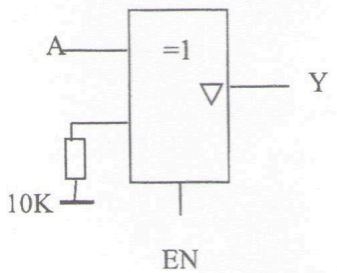


图 2

10、如果一输入电压的最大值为 5V，采用 8 位 ADC 时它的量化阶距为_____mV。

得 分	
评卷人	

二、试分析如图 3 所示的组合逻辑电路(10 分)

1、写出输出逻辑表达式；

2、化为最简与或式；

3、列出真值表；

4、说明逻辑功能。

(18B-2)

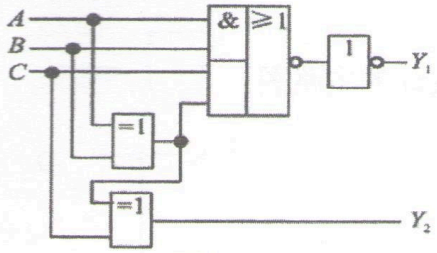


图3

(18B-3)

得 分	
评卷人	

三、试用两种不同方法设计一个 BCD 码素数检测电路，要求输入大于 1 的素数时电路输出为 1，否则输出为 0（15 分）

1、列出真值表；

2、试用一片 74LS00（四-2 输入与非门）实现 ，画出设计的电路图；

3、写出最小项之和的表达式；

4、试用一片 74LS138 辅以与非门实现 ，画出设计的电路图。

(18B-4)

得 分	
评卷人	

四、已知图 4（a）所示电路中，输入端 A、CP 的波形如图（b），试画出输出端 Q_1、Q_2 的波形，并说明电路的功能。设触发器的初始状态为 0。（10 分）

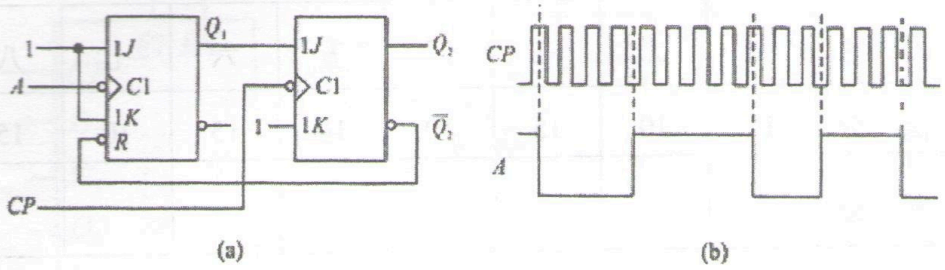


图 4

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

(183-5)

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

五、计算题（每小题 5 分，共 10 分）

1、 如图 5 用 555 定时器组成的多谐振荡器电路中，若 $R_1=R_2=5.1k\Omega$，$C=0.01\mu F$，$V_{CC}=12V$，试计算电路的振荡频率。

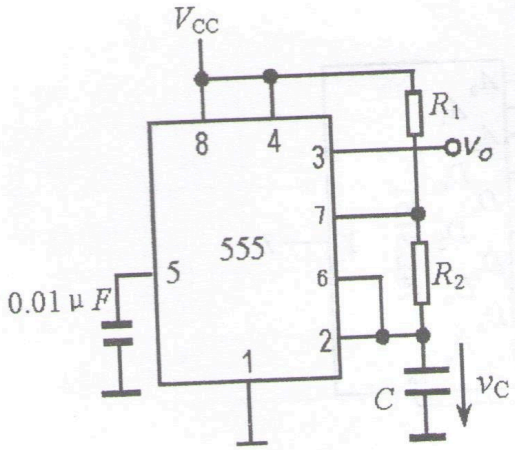


图 5

2、 在图 6 电路中，试计算当输入端悬空时输出电压 υ_0 的数值，并指出三极管工作在什么状态。假定三极管导通后 $\upsilon_{BE}\approx0.7V$。

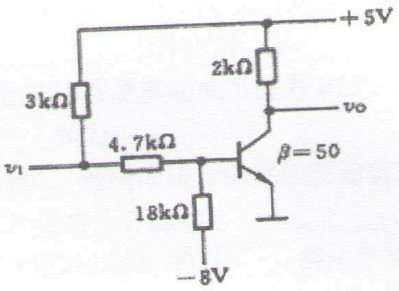


图6

(18B-6)

得 分	
评卷人	

六、试分析如图 7 所示时序逻辑电路（15 分）

1、写出驱动方程；2、求状态方程；3、求状态转换表；4、画状态转换图，说明能否自启动；5、画时序图，说明其逻辑功能。

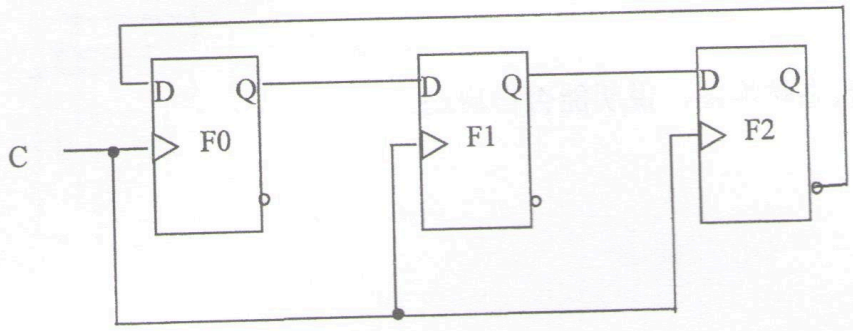
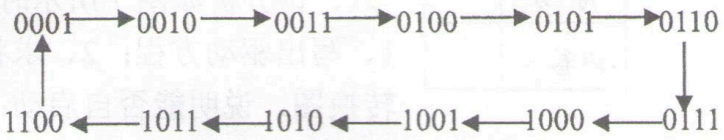


图 7

(1813-7)

得 分	
评卷人	

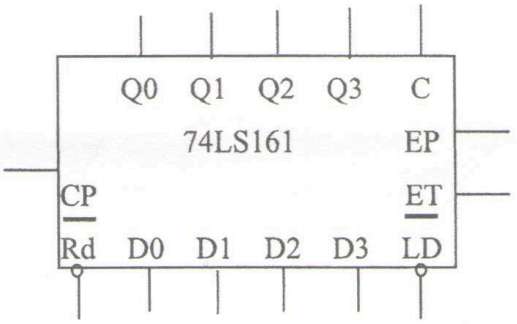
七、试用同步四位二进制加法计数器 74LS161 设计下列循环的计数器（10 分）



1、说明设计思路；

2、画出设计电路图；

3、画出设计电路的状态转换图，说明能否自启动。



(18B-8)

得 分	
评卷人	

八、试分析如图 8 所示的序列信号发生器电路（15 分）

1、画出图中 74LS161 的状态转换图，说明几进制计数器；

2、写出输出 Z 的逻辑表达式，并化为最简与或式；

3、画出 Z 的时序图，并说明其功能。

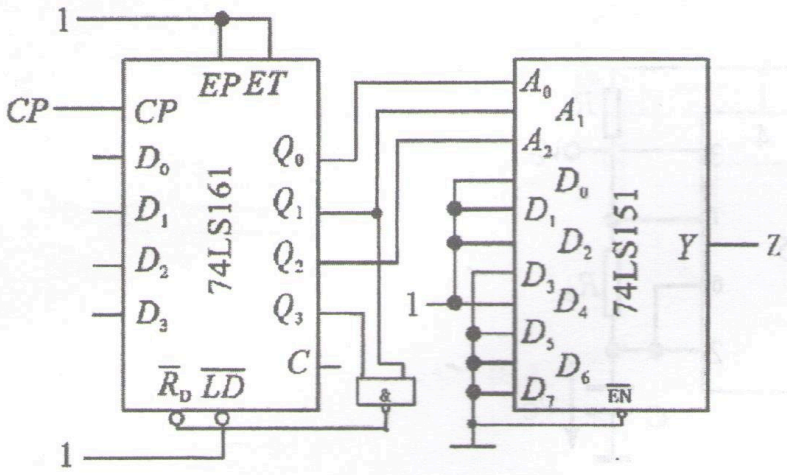


图 8

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线